

Цепи Маркова

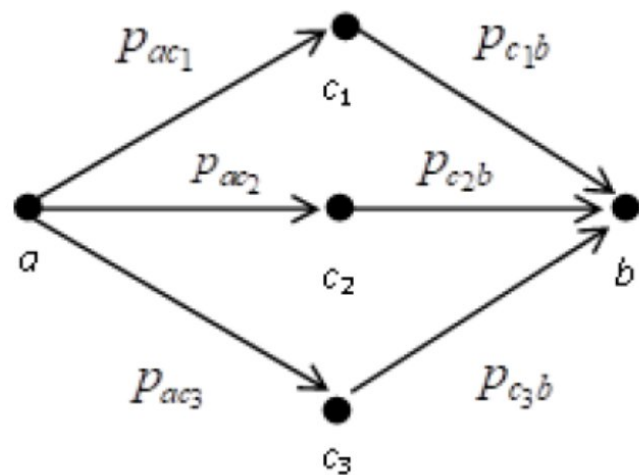
Вероятности перехода за n шагов

Вероятности перехода за n шагов

Дано: (ξ_n) — цепь Маркова с начальным состоянием

$$\xi_0 = a.$$

Найти: вероятность того, что через два шага система будет находиться в состоянии b .



Через один шаг:

$$p_{ac_i} = P\{\xi_1 = c_i | \xi_0 = a\}$$

Через два шага (по формуле полной вероятности):

$$p_{ab}^{(2)} = P\{\xi_2 = b | \xi_0 = a\} = \sum_{i=1}^3 P\{\xi_2 = b | \xi_1 = c_i\} P\{\xi_1 = c_i | \xi_0 = a\}$$

– **вероятность перехода за два шага из a в b .**

*Вероятность перехода за n шагов из
состояния i в состояние j :*

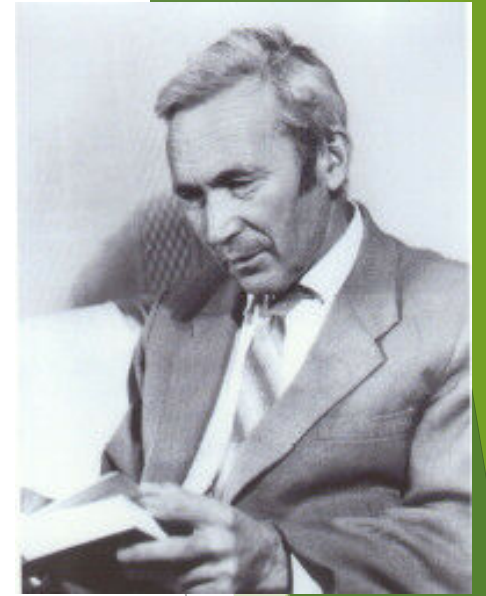
$$p_{ij}^{(n)} = P\{\xi_{t+n} = j | \xi_t = i\}.$$

По индукции:

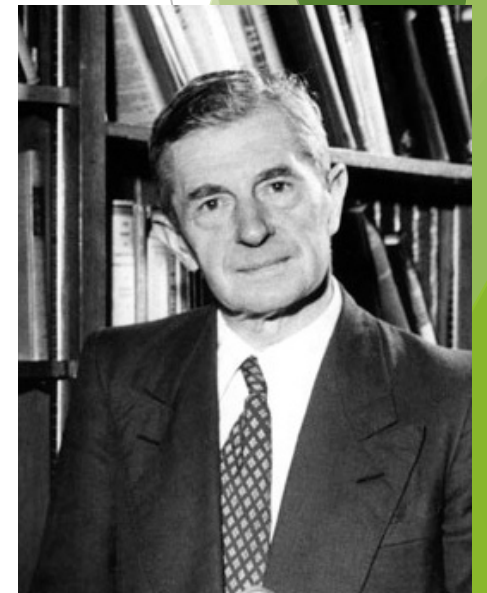
$$p_{ij}^{(n+k)} = \sum_s p_{is}^{(n)} p_{sj}^{(k)}$$

— *формула Колмогорова—Чепмена*, при этом

$$p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$



Колмогоров А.Н.



Чепмен С.

Матрица вероятностей перехода за n шагов:

$$P^{(n)} = \left\| p_{ij}^{(n)} \right\|,$$

1. $p_{ij}^{(n)} \geq 0;$

2. $\sum_j p_{ij}^{(n)} = 1 \quad \forall i.$

Формула Колмогорова—Чепмена

$$p_{ij}^{(n+k)} = \sum_s p_{is}^{(n)} p_{sj}^{(k)}$$

в матричной форме:

$$P^{(n+k)} = P^{(n)} P^{(k)},$$

$$P^{(0)} = E, P^{(1)} = P, P^{(2)} = P^2, \dots, P^{(n)} = P^n.$$